

Ejercicio 1

Programa

```
hombre(abraham).
hombre(clancy).
hombre(herbert).
hombre(homero).
hombre(bart).

mujer(mona).
mujer(jacqueline).
mujer(marge).
mujer(patty).
mujer(selma).
mujer(lisa).
mujer(maggie).
mujer(ling).

padre(abraham, herbert).
padre(abraham, homero).
padre(clancy, marge).
padre(clancy, patty).
padre(clancy, selma).
padre(homero, bart).
padre(homero, lisa).
padre(homero, maggie).

madre(mona, homero).
madre(jacqueline, marge).
madre(jacqueline, patty).
madre(jacqueline, selma).
madre(marge, bart).
madre(marge, lisa).
madre(marge, maggie).
madre(selma, ling).

progenitor(X, Y) :- padre(X, Y).
progenitor(X, Y) :- madre(X, Y).

hijo(X, Y) :- hombre(X), progenitor(Y, X).
hija(X, Y) :- mujer(X), progenitor(Y, X).

abuelo(X, Y) :- hombre(X), progenitor(X, Z), progenitor(Z, Y).
abuela(X, Y) :- mujer(X), progenitor(X, Z), progenitor(Z, Y).
nieto(X, Y) :- hombre(X), abuelo(Y, X).
nieta(X, Y) :- mujer(X), abuela(Y, X).
nieta(X, Y) :- mujer(X), abuelo(Y, X).
nieta(X, Y) :- mujer(X), abuela(Y, X).

hermanos(X, Y) :-
    progenitor(P, X), progenitor(P, Y), X \= Y,
    \+ ( progenitor(Q, X), progenitor(Q, Y), Q @< P ).
hermano(X, Y) :- hombre(X), hermanos(X, Y).
hermana(X, Y) :- mujer(X), hermanos(X, Y).

tio(X, Y) :- hombre(X), hermanos(X, P), progenitor(P, Y).
tia(X, Y) :- mujer(X), hermanos(X, P), progenitor(P, Y).
```

```
sobrino(X, Y) :- hombre(X), progenitor(P, X), hermanos(P, Y).
sobrina(X, Y) :- mujer(X), progenitor(P, X), hermanos(P, Y).
```

```
primos(X, Y) :- progenitor(A, X), progenitor(B, Y), hermanos(A, B), X \= Y.
```

```
ancestro(X, Y) :- progenitor(X, Y).
ancestro(X, Y) :- progenitor(X, Z), ancestro(Z, Y).
```

Consultas

```
?- abuelo(abraham, bart).
true.
```

```
?- abuelo(X, bart).
X = abraham ;
X = clancy.
```

```
?- abuela(X, bart).
X = mona ;
X = jacqueline.
```

```
?- nieto(X, abraham).
X = bart.
```

```
?- hermana(X, bart).
X = lisa ;
X = maggie.
```

```
?- tio(X, bart).
X = herbert.
```

```
?- tia(X, ling).
X = marge ;
X = patty.
```

```
?- primos(bart, ling).
true.
```

```
?- ancestro(X, bart).
X = homero ;
X = marge ;
X = abraham ;
X = clancy ;
X = mona ;
X = jacqueline.
```

```
?- abuelo(homero, bart).
false.
```

Ejercicio 2

Programa

```
criminal(X) :- estadounidense(X), arma(Y), vende(X, Y, Z), hostil(Z).
```

```
misil(m1).
tiene(corea_del_sur, m1).
```

```
vende(coronel_west, X, corea_del_sur) :- misil(X), tiene(corea_del_sur, X).
```

```
arma(X) :- misil(X).
```

```
hostil(X) :- enemigo(X, estados_unidos).
```

```
enemigo(corea_del_sur, estados_unidos).  
estadounidense(coronel_west).
```

Consultas

```
?- criminal(coronel_west).  
true.
```

```
?- criminal(X).  
X = coronel_west.
```

```
?- hostile(X).  
X = corea_del_sur.
```

```
?- vende(coronel_west, X, Z).  
X = m1, Z = corea_del_sur.
```

```
?- criminal(corea_del_sur).  
false.
```